Gastos Logística

Informe de la prueba piloto: costo, confiabilidad y escalabilidad

DIBIAGI · Rendición de gastos de viaje con lectura automática de comprobantes

Período medido	28/08/2026 al 06/10/2026 (40 días corridos)
Fecha del informe	22/10/2026
Estado	Prueba piloto en curso, con 13 de los 65 choferes activos
Fuente de los datos	Base de la aplicación y base de Softland (consultas directas)

Resumen en tres líneas

La prueba procesó **218 comprobantes** de **13 choferes** en **30 viajes**, a lo largo de 35 días con actividad. El costo de inteligencia artificial de todo ese período fue de **US$ 0,27**, medido token por token. Proyectado a la flota completa y a todos los gastos que hoy se tipean a mano, el costo sería de **menos de US$ 1 por mes**.

Este informe responde los cinco puntos solicitados —costo de la prueba, confiabilidad de los datos, incidencias, variables y escalabilidad— y cierra con lo que se necesita para continuar. Todos los números provienen de consultas a las bases de datos, no de estimaciones: al final se detalla cómo se midió cada uno.

1. Alcance de la prueba

Volumen procesado

Indicador	Resultado
Choferes que usaron la aplicación	13
Comprobantes cargados	219
Comprobantes leídos por la IA (con foto)	218 (99,5%)
Viajes rendidos	30
Días con actividad real	35 de 40 corridos
Promedio de comprobantes por viaje	7,3 (mínimo 1, máximo 17)
Hojas de ruta cerradas por el chofer	13, por 6 choferes distintos
Novedades de taller generadas	5, por 3 choferes, en 3 sectores
Fotos de comprobantes almacenadas	218 (36 MB, 168 KB promedio)

Distribución por país

La prueba cubrió los tres países donde opera la flota, lo cual es relevante porque cada uno tiene moneda, formato de comprobante y proveedores distintos:

País	Comprobantes	Participación
Argentina	163	74,4%
Chile	44	20,1%
Uruguay	12	5,5%
Total	219	100%

Participación de los choferes

El uso no fue uniforme: cinco choferes concentran el 67% de las cargas, y cuatro cargaron tres comprobantes o menos. Es el comportamiento esperado de un piloto, donde cada chofer se incorpora cuando le toca viajar, pero conviene tenerlo presente al leer los promedios.

Chofer	Legajo	Comprobantes	Viajes
Dominguez Raul Ceferino	621	40	5
Righi Diego Fernando	1191	37	4
Jara Juan David	599	26	3
Fernandez Agustin Orlando	1382	23	3
Geremia Damian Jeronimo	1223	22	2
Giamportone Sergio Ariel	1162	18	3
Murcias Bonnardel Octavio E.	1341	16	2
Rodriguez Rolando David	1467	16	3
Reta Leandro Leon	1455	8	1
Garcia Fabricio Dario	1273	7	1
Otros 3 choferes	—	6	3

2. Costo real de la prueba

Qué consume exactamente una lectura

El servicio se cobra por *tokens*, que son las unidades en que el modelo mide la información que recibe y devuelve. Se midió el consumo real de una lectura con la herramienta oficial de Google (*countTokens*), que no tiene costo:

Componente de una lectura	Tokens	Observación
Instrucciones + tablas de proveedores y conceptos	3.242	Es el 90% del costo. Se envía completo en cada lectura.
La fotografía del comprobante	258	Valor fijo: no cambia con el peso de la foto.
Respuesta del modelo (importe, fecha, país, concepto, proveedor)	~80	—
Total por comprobante	~3.580	

Hallazgo relevante para el costo

El peso de la fotografía **no influye** en lo que se cobra: se verificó con fotos de 66 KB, 312 KB y 335 KB, y las tres consumieron exactamente 258 tokens. Comprimir más las imágenes no genera ahorro. El costo está en las instrucciones, no en la imagen.

Costo del período

Con los precios publicados por Google para Gemini 2.5 Flash (US$ 0,30 por millón de tokens de entrada y US$ 2,50 por millón de salida, según la página oficial al 19/10/2026):

Concepto	Volumen	Costo
Tokens de entrada (218 lecturas)	763.000	US$ 0,229
Tokens de salida (218 lecturas)	17.440	US$ 0,044
Clasificación de sector (5 novedades)	despreciable	menos de US$ 0,01
Costo total de IA de la prueba		US$ 0,27

Costo unitario

Unidad	Costo
1 comprobante leído	US$ 0,0013 (algo más de un décimo de centavo)
1 viaje completo (7,3 comprobantes)	US$ 0,0095 (un centavo)
1 chofer por mes (uso observado en el piloto)	US$ 0,022

Sobre el agotamiento del saldo

El consumo medido de esta aplicación en 40 días fue de **US$ 0,27**. Ese monto **no explica** que se haya agotado un saldo prepago, cuya recarga mínima es de US$ 5. Antes de definir un monto de compra conviene verificar en la consola de facturación de Google, agrupando el informe **por SKU**, qué servicio consumió el saldo: puede tratarse de consumo ajeno a este proyecto sobre la misma cuenta. El costo de esta aplicación está medido y es marginal.

3. Confiabilidad de los datos extraídos

Se auditaron los 219 comprobantes cargados, campo por campo, contra las tablas maestras de Softland. Los resultados se presentan separando lo que la IA hace bien de lo que todavía requiere control humano.

Lo que resultó confiable

Campo	Resultado	Lectura
Fecha del comprobante	219 de 219 con fecha	Sin omisiones
País	219 de 219 clasificados	Los tres países se distinguen correctamente
Proveedor contra el padrón	6 de 6 códigos existen en Softland	Cuando devuelve un código numérico, el código es válido
Importe	212 de 219 con importe mayor a cero	7 casos en cero (3,2%)

Lo que todavía necesita revisión

Situación detectada	Casos	Causa y estado
Proveedor cargado como texto en lugar de código	38 (17,4%)	Residuo de la primera versión del lector, que devolvía nombres inventados. Corregido en el código; los 38 registros viejos siguen pendientes de depurar.
Proveedor vacío	3 (1,4%)	El comprobante no permitía identificar al emisor.
Concepto inexistente en el maestro de productos	2 (0,9%)	Combinaciones que no existen en Softland. Ya se agregó una validación que las marca en rojo en el panel antes de exportar.
Tipo de producto en minúscula	9 (4,1%)	Softland lo guarda en mayúscula. Corregido: ahora se normaliza al guardar.

Situación detectada	Casos	Causa y estado
Importe en cero	7 (3,2%)	Requiere verificación manual contra la foto del ticket.

Constancia de la salida

Toda lectura queda respaldada: la **fotografía original del comprobante se conserva en la base** (218 imágenes, 36 MB) y se muestra al lado de cada registro en el panel de administración. Cualquier dato puede verificarse contra el ticket sin salir del sistema, y toda corrección queda registrada con fecha. Del total, 157 registros (71,7%) fueron editados después de su carga, lo que incluye tanto correcciones de administración como los ajustes hechos durante el desarrollo del propio piloto.

Criterio de diseño: la aplicación no decide, propone

Ninguna lectura de la IA se escribe en Softland de forma automática. El flujo es: el chofer saca la foto, la IA propone los datos, el panel de administración los muestra junto a la imagen, y una persona confirma. Además se incorporaron al panel las mismas 8 validaciones que aplica Softland al cargar una rendición, de modo que un registro que el ERP rechazaría se marca antes, con el mismo texto de error del sistema.

4. Incidencias del período

Incidencia	Impacto	Estado
Agotamiento del saldo prepago de la API	Alto: sin lectura de comprobantes ni clasificación automática	Abierto. Requiere la recarga que se solicita en este informe.
Las novedades se creaban sin la tarea asociada en Softland	Medio: la orden quedaba sin tarea y el sector no la veía	Resuelto. Se detectó que dos órdenes estuvieron un día así hasta que alguien las completó a mano; ahora la aplicación crea ambas partes.
Proveedores con nombres incorrectos en el lector	Medio: 38 registros con proveedor no utilizable	Resuelto en el código. Los registros históricos siguen pendientes.
Fuente de datos externa que nunca respondió	Bajo: el panel mostraba solo los gastos propios	Resuelto. Se detectó un error de configuración y se eliminó esa dependencia.
Modelo de IA no disponible para una clave nueva	Bajo: resuelto el mismo día con un modelo equivalente	Cerrado.
Sectores de taller sin responsable en el padrón de Softland	Bajo: las novedades de esos sectores no se pueden derivar	Abierto. Depende de un alta en Softland, ajena a la aplicación.

No se registraron pérdidas de datos, cargas duplicadas ni comprobantes extraviados durante el período.

5. Variables que determinan el costo

El gasto no depende de la cantidad de choferes ni del tiempo de uso, sino de la cantidad de comprobantes fotografiados. Ordenadas por incidencia real:

Variable	Incidencia	Comentario
Cantidad de comprobantes fotografiados	Directa y proporcional	Es la única variable relevante: US$ 0,0013 por comprobante.
Tamaño de las instrucciones enviadas	Alta	Representa el 90% de cada lectura. Es optimizable si el volumen creciera.
Peso de las fotografías	Nula	Verificado: el costo de la imagen es fijo.

Variable	Incidencia	Comentario
Cantidad de choferes	Indirecta	Influye solo porque más choferes generan más comprobantes.
Reintentos y fotos repetidas	Baja	Cada reintento se cobra. Las fallas del servicio no se cobran.
Dictado por voz de novedades	A verificar	Se factura por audio y por una cuenta distinta. Ver apartado siguiente.

Corrección a la documentación previa

El informe anterior indicaba que la transcripción por voz consume tokens de audio del mismo saldo de Gemini. **Se verificó en el código y no es así**: el dictado utiliza *Cloud Speech-to-Text*, que se autentica con una cuenta de servicio y se factura por **minuto de audio** contra Google Cloud Platform, no contra el saldo prepago de Gemini. Son dos cuentas distintas. Esto implica que el dictado por voz no fue causa del agotamiento del saldo, y que su costo —aún no medido— debe evaluarse por separado.

6. Escalabilidad

Volumen real de la operación

Para proyectar sin suposiciones se tomó el volumen que la empresa ya mueve hoy en Softland, cargado a mano. Promedio de los últimos catorce meses:

Indicador de la operación	Promedio mensual
Choferes activos con hoja de ruta	65
Viajes realizados	270 (entre 179 y 392)
Líneas de rendición cargadas en Softland	482 (entre 221 y 716)

Proyección de costo

El escenario completo supone que **todos** los comprobantes que hoy se tipean a mano pasen por la lectura automática:

Escenario	Comprobantes / mes	Costo mensual	Costo anual
Piloto actual (13 choferes)	165	US$ 0,21	US$ 2,5
Flota completa (65 choferes)	482	US$ 0,61	US$ 7,3
Flota completa con margen de 3x	1.446	US$ 1,84	US$ 22,1
Hipótesis de crecimiento al doble	2.892	US$ 3,68	US$ 44,2

Conclusión sobre escalabilidad

El costo de inteligencia artificial **no es un obstáculo para escalar**. Con la flota completa y un margen de seguridad del triple, el gasto anual es de aproximadamente **US$ 22**. La recarga mínima que admite Google (US$ 5) alcanza para más de dos años de operación a escala completa. El límite para escalar no es económico: es la incorporación ordenada de los choferes y la depuración de los datos históricos.

Lo que sí escala con el volumen

- **Revisión de administración.** Hoy se controlan 219 comprobantes; a escala completa serán unos 482 por mes. El panel ya incorpora las validaciones de Softland para que ese control sea por excepción y no registro por registro.
- **Almacenamiento de fotografías.** 168 KB por comprobante: unos 80 MB mensuales a escala completa, aproximadamente 1 GB por año. No representa un costo significativo, pero conviene definir por cuánto tiempo se conservan las imágenes.
- **Alta de choferes y unidades.** Cada chofer debe existir en el padrón de Softland para que su rendición sea válida. Es una tarea administrativa previa a sumarlo al uso.

7. Qué se necesita para continuar

Inmediato

Acción	Detalle
1. Verificar la facturación por SKU	Identificar en la consola de Google Cloud qué servicio consumió el saldo. Es el único dato que falta para definir el monto con fundamento, y es gratuito obtenerlo.
2. Recargar saldo prepago	US$ 50 cubre con amplitud más de un año de operación a escala completa. El mínimo admitido es US$ 5; el monto mayor se justifica solo para no repetir el trámite.
3. Activar la recarga automática	Con umbral bajo (por ejemplo, recargar US$ 25 cuando el saldo baje de US$ 10) para que el servicio no se interrumpa en medio de un viaje.
4. Fijar un tope mensual	Protección financiera: Google no puede cobrar por encima de ese tope sin intervención manual. Un tope de US$ 25 mensuales deja un margen de 40 veces sobre el consumo proyectado.

Antes de sumar más choferes

- **Medir el costo del dictado por voz**, que se factura por otra cuenta y todavía no está cuantificado. Es la única incógnita económica que queda.
- **Depurar los 38 comprobantes** con el proveedor cargado como texto. Las 38 fotografías están disponibles, de modo que pueden reprocesarse con el lector corregido.
- **Dar de alta en Softland los responsables de sector faltantes**, para que las novedades de esos sectores puedan derivarse.
- **Definir el criterio de carga del proveedor**: la aplicación identifica al emisor real del comprobante, mientras que administración viene usando un proveedor genérico en el 75% de las rendiciones de 2026. Conviene unificar el criterio antes de ampliar el uso.

Capacidad de medición incorporada

Durante la elaboración de este informe se agregó al sistema el registro del consumo que informa Google en cada lectura. En adelante, el gasto de inteligencia artificial puede consultarse desde la propia aplicación, sin depender de la consola de facturación. Esta fue la única carencia real detectada: el servicio se interrumpió sin que nadie pudiera anticiparlo, porque no se estaba midiendo.

Anexo: cómo se obtuvo cada dato

Dato	Método de obtención
Choferes, comprobantes, viajes, días de uso	Consulta directa a la base de la aplicación, sobre los registros de gasto (excluyendo marcadores internos).

Dato	Método de obtención
Tokens por lectura	Herramienta oficial countTokens de Google, ejecutada sobre las instrucciones reales del sistema y tres fotografías reales de distinto peso tomadas de la base.
Precios	Página oficial de precios de la API de Gemini, versión del 19/10/2026. Modelo Gemini 2.5 Flash, nivel estándar.
Validez de proveedores y conceptos	Cruce de los datos cargados contra las tablas maestras de Softland (padrón de proveedores y maestro de productos).
Volumen de la operación y proyecciones	Hojas de ruta y líneas de rendición históricas de Softland, promedio de los últimos catorce meses.
Costo del dictado por voz	No medido. Se factura por minuto de audio contra una cuenta distinta.

Los valores de costo se expresan en dólares estadounidenses. Las proyecciones mantienen el precio por token vigente a la fecha del informe y no contemplan variaciones de tarifa de Google ni descuentos por procesamiento diferido, que podrían reducir el costo a la mitad.